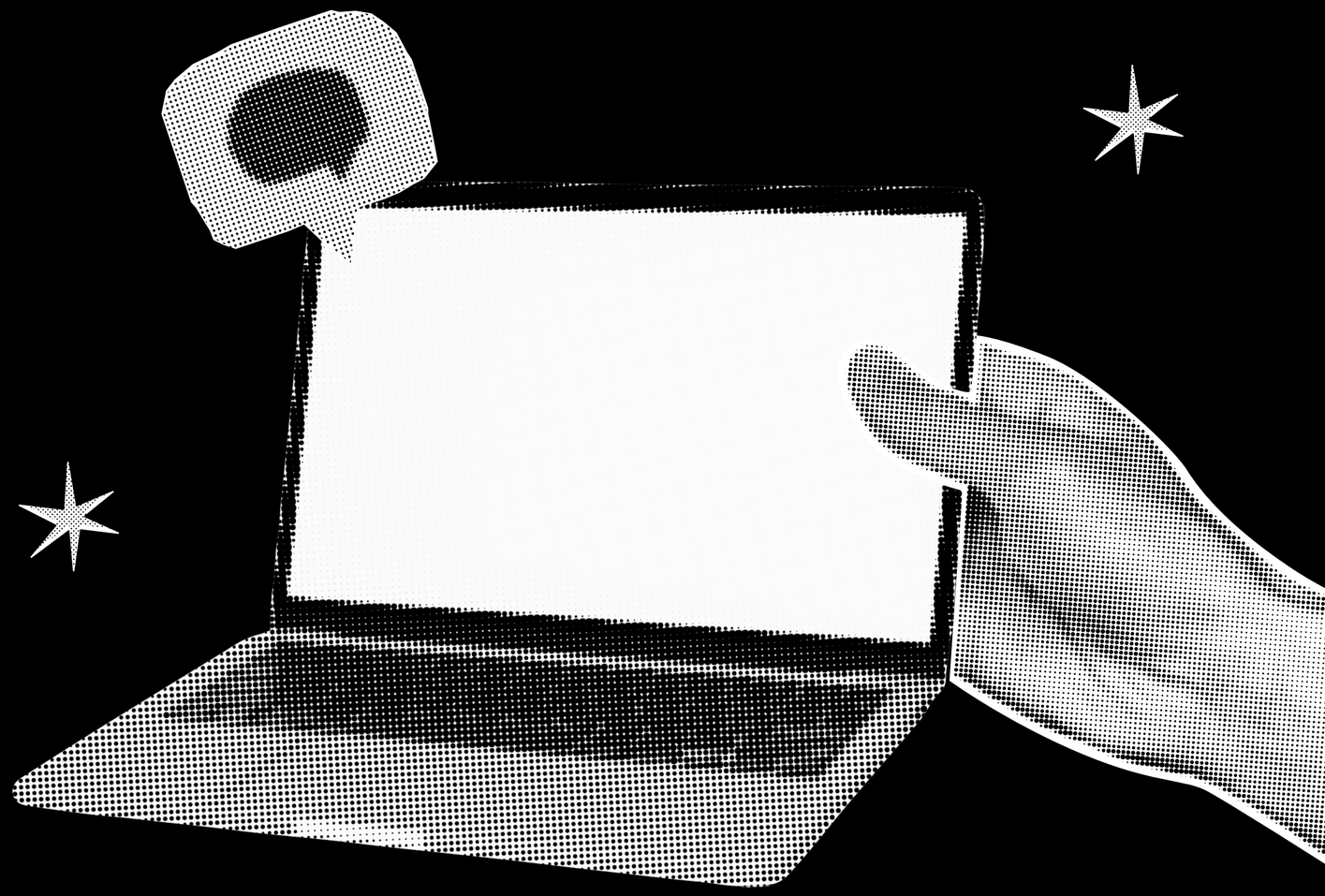
Capstone

CONOCIENDO TRYAI GAP (BRIDGE THE AI GAP)



Ingeniería en Informática - Sede San Joaquín
Vicente Cerda, Andrew Sandoval, Adoniss Riquelme, Benjamin Abarca

AGENDA

¿Qué vamos a tratar en esta presentación?



- Contexto y problemática
- Descripción del proyecto
- Vínculo con el perfil de egreso e intereses
- Factibilidad del proyecto
- Objetivos (Generales y Específicos)
- Metodología de trabajo
- Evidencias y Carta Gantt

EL PROBLEMA: ADOPCIÓN DE IA EN LAS ORGANIZACIONES

Las organizaciones quieren adoptar Inteligencia Artificial, pero carecen de métodos para evaluar su madurez o priorizar qué brechas deben resolver primero. Esta falta de evaluación estructurada genera inversiones riesgosas, sin base metodológica, y proyectos que terminan siendo inviables para el negocio



El Desafío

Las empresas desean incorporar IA, pero no cuentan con una forma estructurada de saber si están preparadas ni qué brechas deben resolver

La Consecuencia

Esto provoca inversiones sin una base metodológica clara y una gran dificultad para transformar necesidades de negocio en proyectos viables

El Entorno

Es un problema de contexto empresarial B2B que afecta principalmente a equipos directivos que buscan iniciar su adopción de IA

¿QUÉ ES TRYAI GAP?

Plataforma web SaaS multitenant para evaluar el nivel de madurez y preparación de las organizaciones frente a la adopción de Inteligencia Artificial

Diagnóstico interactivo

Registro de organizaciones, cuestionarios delegables y carga de evidencias

Visualización de datos

Dashboards con radar de madurez, mapas de calor y matriz Pain × Readiness

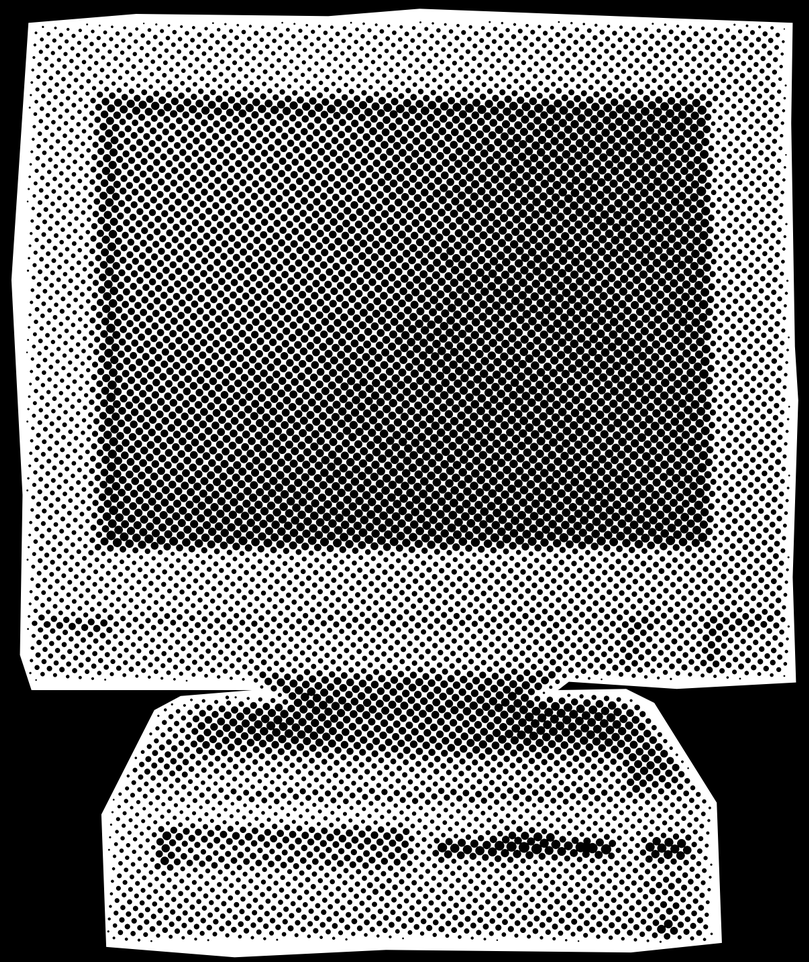
Reportes automatizados

Generación de un informe ejecutivo en formato PDF para la toma de decisiones

Desarrollo integral

Construcción completa de la aplicación web, integrando frontend, backend y base de datos

VINCULO CON EL PERFIL DE EGRESO



Desarrollo Full Stack

Diseño e implementación de la arquitectura completa (frontend y backend) para crear una plataforma SaaS escalable

Bases de Datos

Modelado de información para un entorno multitenant, garantizando el aislamiento de datos corporativos y control de acceso

Calidad y Requisitos del Negocio

Traducción de necesidades empresariales en reglas de negocio válidas, asegurando la usabilidad y mantenibilidad del sistema

TryAI Gap exige gestionar el proyecto de inicio a fin, integrando todas las especialidades de la carrera para entregar una solución de software de calidad

RELACIÓN CON INTERESES PROFESIONALES

La oportunidad de aplicar tecnologías demandadas por la industria en un producto SaaS completo y funcional

Visión integral

Oportunidad de trabajar en un producto completo y no solo en un módulo aislado, integrando distintas especialidades de la carrera

Tecnologías de la industria

Experiencia práctica con un stack moderno y demandado (React, TypeScript, Python, FastAPI, PostgreSQL)

Construcción de portafolio

Generar una evidencia sólida que demuestre la capacidad del equipo para diseñar, implementar, probar y documentar una solución real

Nuevas áreas

Fortalecer conocimientos en visualización de datos, UX/UI, arquitectura en la nube e Inteligencia Artificial



FACTIBILIDAD

El proyecto es factible para nuestro equipo porque existe una definición funcional previa, un stack tecnológico claro y un alcance adaptable al semestre académico



Recursos y Herramientas

Uso de herramientas accesibles para estudiantes (GitHub, React, Python, FastAPI, PostgreSQL) para desarrollar el proyecto

Principales Riesgos

Curva de aprendizaje de nuevas tecnologías, integración de componentes, alcance excesivo y dependencias externas (ej. correos)

Plan de Mitigación

Priorización estricta de un MVP, trabajo por iteraciones cortas, uso de servicios simulados y pruebas continuas

4 PUNTOS CLAVE

Análisis y Diseño

Levantar requisitos del MVP, diseñar la arquitectura, el modelo de datos y la UX/UI

Desarrollo del Core

Implementar autenticación, cuestionarios, cálculo de resultados y los dashboards gráficos

Generación de Reportes

Automatizar la creación de un informe ejecutivo en PDF con los resultados

Calidad y Despliegue

Ejecutar pruebas integrales (funcionales, seguridad) y desplegar una versión demostrable del sistema

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Diseñar, desarrollar y validar una plataforma web SaaS multitenant para evaluar la madurez y preparación de las organizaciones frente a la Inteligencia Artificial



METODOLOGÍA Y ROLES DEL EQUIPO

Adoniss Riquelme

Responsable principal de base de datos, reglas de negocio y procesamiento de resultados

Benjamin Abarca

Responsable principal de backend y diseño de APIs

Vicente Cerda

Responsable principal de UX/UI, frontend y visualización de resultados

Andrew Sandoval

Responsable principal de QA, seguridad, CI/CD y despliegue



Se aplicará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a las 18 semanas del semestre y a las 3 fases de Portafolio de Título.

EVIDENCIAS COMPROMETIDAS



Informe de pruebas y validación

Final — Resultados de pruebas funcionales, integración, seguridad/usabilidad y correcciones realizadas

MVP funcional

Avance — Versión web integrada con autenticación, organización, cuestionarios y almacenamiento de respuestas

Especificación y diseño del MVP

Avance — Backlog priorizado, requisitos, arquitectura, modelo de datos y prototipos principales

Sistema desplegado y documentación

Final — Aplicación demostrable, código fuente, README, documentación e informe final

Se acordarán con el docente evidencias de avance y de cierre que permitan demostrar el logro de las actividades del proyecto.

PLAN DE TRABAJO Y CARTA GANTT

El proyecto se organiza en 3 fases, alineadas a las 18 semanas del semestre y a las fases de la asignatura de Portafolio de Título.



Fase 1 (Semanas 1-4)

Definición de alcance y backlog, arquitectura, modelo de datos y prototipado UI/UX

Fase 2 (Semanas 5-16)

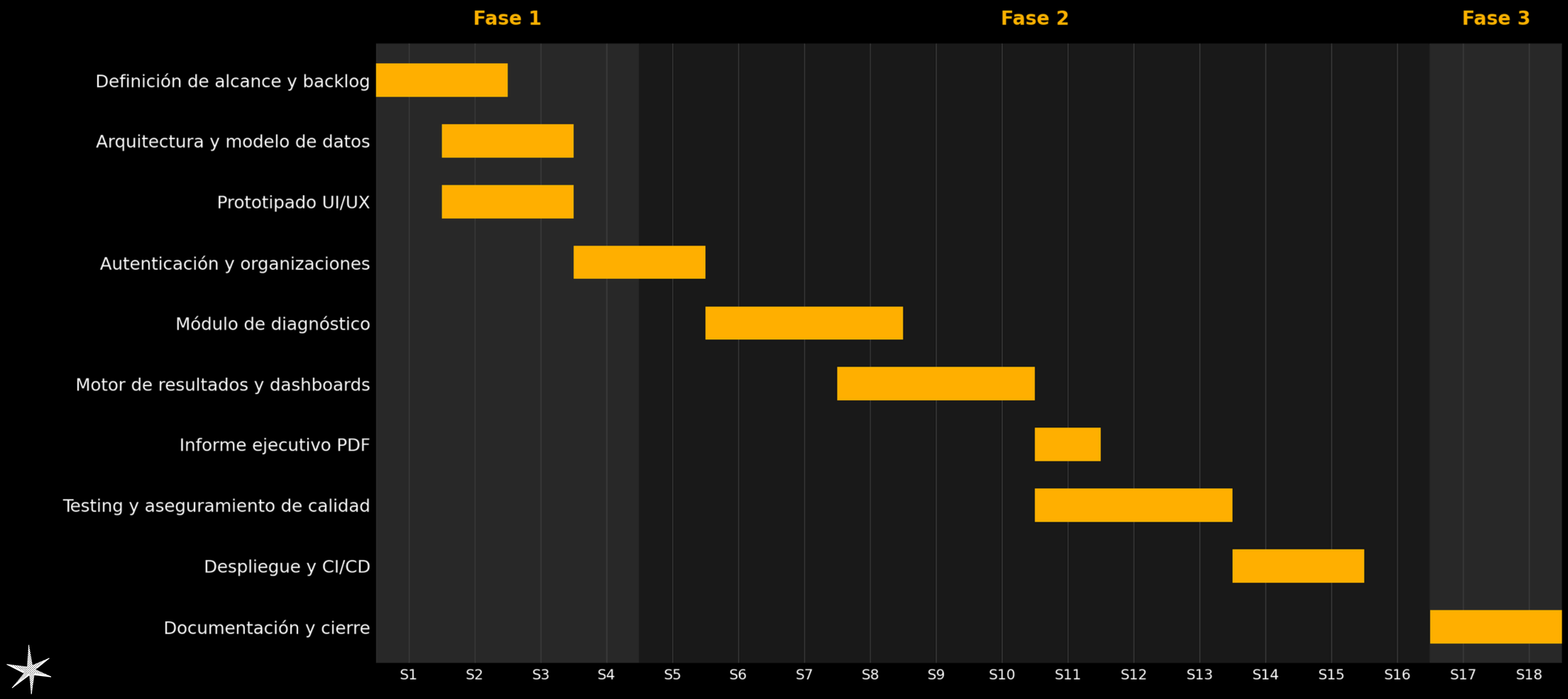
Desarrollo incremental del MVP: autenticación, módulo de diagnóstico, motor de resultados, informe ejecutivo PDF y testing

Fase 3 (Semanas 17-18)

Despliegue y CI/CD, documentación técnica/usuario y cierre del proyecto

CARTA GANTT

Distribución de las 10 actividades a lo largo de las 18 semanas del semestre



GRACIAS

Próximos pasos hacia la Fase 2: iniciar el desarrollo incremental del MVP siguiendo el plan de trabajo definido.

¿Preguntas?